

函数列 $f_k(x) = \chi_{(0,k)}(x)$, $x \in (0, +\infty)$, $k = 1, 2, \dots$, 它在 $(0, +\infty)$ 上点点收敛于函数 $f(x) \equiv 1$. 但在 $(0, +\infty)$ 中的任意有限测度集的余集上均不一致收敛于 $f(x) \equiv 1$.

例如考虑定义在 $E = [0, 1]$ 上的函数列 $f_k(x) = 1/(1 + kx)$, 则 $f_k(x)$ 在 E 上点点收敛到函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0; \\ 0, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

显然 $\{f_k\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛到 f , 但对于任意 $\delta > 0$, $\{f_k\}$ 在 $[\delta, 1]$ 上一致收敛到 f .

§2.3.2 可测函数列的依测度收敛性

对于可测函数列来说, 仅用几乎一致收敛和几乎处处收敛性来刻画它的极限是不够的. 考虑如下的例.

例 在区间 $[0, 1]$ 上构造函数列 $\{f_k(x)\}$ 如下: 对于 $k \in \mathbb{N}$, 存在唯一的自然数 i 和 j , 使得 $k = 2^i + j$, 其中 $0 \leq j < 2^i$, 令

$$f_k(x) = \chi_{[\frac{j}{2^i}, \frac{j+1}{2^i})}(x), \quad k = 1, 2, \dots, x \in [0, 1].$$

任意给定 $x_0 \in [0, 1]$, 对于每一个自然数 i , 有且仅有一个 j , 使得 $x_0 \in [\frac{j}{2^i}, \frac{j+1}{2^i})$. 数列 $\{f_k(x_0)\}$ 中有无穷多项为 1, 有无穷多项为 0. 由此可知, 函数列 $\{f_k(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上点点不收敛. 因此, 仅考虑点收敛, 将得不到任何信息. 然而仔细考察数列 $\{f_k(x_0)\}$, 虽然它有无穷多个 1 出现, 但是在“频率”意义下, 0 却也大量出现. 这一事实可以用点集测度语言来刻画. 只要 k 足够大, 对于任意 $0 < \varepsilon \leq 1$, 点集

$$\{x \in [0, 1] \mid |f_k(x) - 0| \geq \varepsilon\} = \{x \in [0, 1] \mid f_k(x) = 1\} = [\frac{j}{2^i}, \frac{j+1}{2^i})$$

的测度非常小. 事实上

$$m(\{x \in [0, 1] \mid |f_k(x) - 0| \geq \varepsilon\}) = 1/2^i.$$